

专精特新转型与企业新质生产力发展

——基于风险投资和耐心资本的证据

简冠群, 郭阳阳

(甘肃政法大学经济学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 以2009—2022年中小板、创业板、科创板及北交所的上市企业为研究样本, 建立多时点双重差分模型与固定效应模型, 研究专精特新转型对企业新质生产力的影响。研究发现, 企业专精特新转型会显著提升新质生产力水平, 该作用通过吸引风险投资和耐心资本实现, 且风险投资和耐心资本之间存在协同效应。其中, 已完成专精特新转型的企业对耐心资本的吸引程度更高, 而处于专精特新转型阶段的企业对风险投资的吸引程度更高。同时, 专精特新转型对企业新质生产力的促进作用在国家大数据综合试验区以及绿色化转型程度高的企业中更为明显。研究为企业发展新质生产力提供了经验证据。

关键词: 专精特新; 企业新质生产力; 风险投资; 耐心资本; 绿色化转型

中图分类号: F27; F830

文献标识码: A

文章编号: 1004-4892(2025)07-0052-12

DOI:10.13762/j.cnki.cjlc.20241223.001

一、引言

作为以创新为主导的先进生产力, 新质生产力是根本性创新成果的体现, 企业进行科技创新必然会对新质生产力发展产生影响, 而专精特新转型能够激发企业科技创新活力, 为新质生产力发展注入强劲动力。专精特新企业以创新为灵魂, 聚焦某一专业领域, 集中有限资源进行核心产品或技术研发^[1], 是新质生产力三大驱动要素有效发挥作用的载体^[2]。专精特新企业培育对于加快企业创新具有突出作用^{[3][4][5]}, 若企业被认定为专精特新“小巨人”企业, 能够增加其供应链伙伴数量^[6], 因此中小企业向专精特新转型是提升竞争力的重点方向。当前科技金融加速金融资源在科技领域的聚集, 其中风险投资和耐心资本分别侧重实施短期和长期策略, 满足企业不同成长阶段的资金需求。专精特新企业是科技创新的“排头兵”, 中小企业专精特新转型不仅有助于获取风险投资和耐心资本, 还会对以科技创新为核心要素的新质生产力发展产生重大影响。

现有关于企业新质生产力的研究主要聚焦于两个方面。一是新质生产力的经济后果。企业新质生产力发展可以缩小管理层与员工的平均薪酬差距^[7], 提升企业韧性^[8]乃至产业链供应链韧性^[9]。二是新质生产力的影响因素。科技金融^[10]、数字普惠金融^[11]均能促进新质生产力发展, 创新^[12]更是企业新质生产力发展的关键驱动要素。但鲜有研究讨论企业转型战略对新质生产力的影响, 尤其是企业专精特新转型是否以及如何影响新质生产力尚不得而知。

顺承上述逻辑, 本文选取2009—2022年中小板、创业板、科创板及北交所的上市企业作为研

收稿日期: 2024-10-06

本刊网址: <http://cjlc.zufe.edu.cn>

基金项目: 国家自然科学基金项目(71772151); 甘肃省人文社会科学项目(24ZZ11); 兰州市哲学社会科学规划项目(24-A15)

作者简介: 简冠群(1987—), 女, 河南南阳人, 甘肃政法大学经济学院教授; 郭阳阳(2000—), 女, 山东聊城人, 甘肃政法大学经济学院硕士生。

究对象,实证检验专精特新转型对企业新质生产力的影响及作用机理。研究发现,专精特新转型会促进企业新质生产力发展,这一作用通过吸引风险投资和耐心资本实现,其中已完成专精特新转型的企业对耐心资本的吸引程度更高,而处于专精特新转型过程中的企业对风险投资的吸引程度更高,且风险投资和耐心资本二者可以协同促进新质生产力发展。同时,国家大数据综合试验区以及绿色化转型程度更高的企业,其专精特新转型促进新质生产力发展的作用更加明显。本文边际贡献主要在于:首先,以技术创新为关键着眼点,将企业专精特新转型与新质生产力纳入同一框架进行研究,丰富了企业专精特新转型的经济后果研究,并为企业发展新质生产力提供了路径选择。其次,从“质变”与“量变”两方面构建企业专精特新转型指标,探讨已完成专精特新转型和正处于专精特新转型过程中的企业新质生产力发展状况,丰富了专精特新转型测度方法及其动态效果的研究。最后,探讨了不同专精特新转型阶段对风险投资和耐心资本的吸引程度,证实科技金融助力新质生产力发展的有效性。

二、理论分析与研究假设

(一)企业专精特新转型与新质生产力

专精特新转型被视为一种加快中小企业新质生产力发展的战略选择,因为中小企业在专精特新转型过程中逐步探索技术和产品创新,这种循序渐进的过程更符合中小企业发展新质生产力的实际状况。但从传统中小企业到具有“专精特新”特征的企业转变是一个优势积累的过程。专精特新企业认定通常意味着企业在“专业化”“精细化”“特色化”“新颖化”四个方面具有更高要求,因此可作为优势积累过程的检验结果,与专精特新发展程度从不同时点共同构成专精特新转型过程,对新质生产力产生潜移默化的影响。

专精特新转型作为企业科技创新的驱动力能够提升新质生产力水平。首先,企业专精特新转型有助于提升技术创新突破能力。专精特新企业培育可缓解企业创新的“低端锁定”困境,助力高端创新^[3],其中专精特新“小巨人”企业培育提升了企业创新活力^[4]及突破式创新水平^[5],且能使企业利用特色资源、新技术和新工艺提高产品性能,在细分市场中占据主导地位并实现技术创新^[13]。其次,专精特新转型有助于企业更新知识储备。在创新过程中企业间的合作间接形成了创新知识网络^[14],该网络能帮助企业获取外部知识资源并实现快速整合,进而完成知识搜寻、储备和交换重组^[15],为已有技术迭代升级提供理论基础。再次,企业专精特新转型有助于吸引高素质创新人才。拔尖创新型人才是新质生产力形成与发展的根本性前提^[16],他们通常具备深厚的知识储备,能驱动传统生产力向新兴领域转变。企业专精特新战略的实施可以强化市场势力进而提升企业知名度和声誉,吸引优秀人才^[17]。最后,企业专精特新转型有助于发挥新质生产力驱动要素效能。一方面,专精特新所强调的精细化管理促使企业决策过程更加集中和迅速,有助于提升技术革命性突破的可能性;另一方面,专精特新优化了生产要素配置,有利于企业提高资源利用效率^[18],进而推动新质生产力发展。基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:专精特新转型有助于促进企业新质生产力发展。

(二)企业专精特新转型、风险投资与新质生产力

企业专精特新转型对风险投资具有吸引作用。风险投资主要支持科技创新型企业发展^[19],偏好投资于盈利能力强、增长潜力大的企业,通常在技术创新项目早期阶段提供资金及经验支持,待企业发育成熟后通过股权退出获取资本增值收益。按照组织结构形式,风险投资可分为独立风险投资和企业风险投资^[20],其中独立风险投资更加注重财务收益,对增长潜力大和创新能力强的企业具有更高的投资意愿^[21],而企业风险投资更加关注被投资企业对风险投资机构战略的服务程

度^[22]。专精特新企业的资质特征符合两类风险投资的要求。一方面,专精特新企业作为“硬科技”的典型代表,具有巨大的创新潜力,是风险投资机构的重点投资对象;另一方面,风险投资机构在发展过程中需要寻求新的收益增长点,而专精特新企业专注特定领域的持续性创新,能够为客户提供特色化服务^[13],从而赢得市场,实现战略目标,因而风险投资机构易于与专精特新企业达成合作。由此,企业专精特新转型能够提升吸引风险投资的能力。

风险投资的引入能够提升企业新质生产力水平。风险投资有助于加快科技成果向生产力转化。从创新角度来说,风险投资可以促使企业将特定技术发展为主导技术^[23],同时凭借风险投资机构的资源网络和信息优势参与企业经营管理并监督创新活动,进而提升企业创新韧性^[24]。风险投资机构还可以引导企业实施研发国际化战略,进军国际研发市场^[25],进一步增强创新实力。此外,产业结构升级是附加值较低的产业向附加值较高的产业逐步过渡的过程,技术创新是加快产业结构升级的关键动力^[23],风险投资通过加快企业创新发展推动产业结构升级,进而促进新质生产力发展。基于以上分析,本文提出如下假设:

H2: 企业专精特新转型有助于吸引风险投资,进而促进新质生产力发展。

(三) 企业专精特新转型、耐心资本与新质生产力

风险投资和耐心资本均能为企业提供资金支持,但相较于风险投资,耐心资本能够为企业提供更稳定的资金支持,更能有效支撑实体经济发展。

企业专精特新转型有助于吸引耐心资本。耐心资本可分为以银行部门为投资主体的关系型债权和以机构投资者为投资主体的稳定型股权^[26]。一方面,企业专精特新转型有助于获取债权型耐心资本。相较于一般中小企业,专精特新企业创新需要更多资金,当前银行等债权资本正加大对科技企业的支持力度,但“关系”型不仅包含企业与银行等机构的直接债权交易,还包括多种服务关系^[26]。这种服务关系在银行业务拓展的同时能稳固企业与银行的长期合作关系,因此企业专精特新转型有利于获取更多债权型耐心资本。另一方面,企业专精特新转型有助于获取股权型耐心资本。当前我国机构投资者持股比例增长趋势明显,机构投资者通常具备价值投资理念,更加关注长期投资价值^[27]。专精特新企业对市场的聚焦促使其进行持续性创新,从而吸引机构投资者,而机构投资者持股比例的变化又会对其他投资者产生影响^[27]。因此,机构投资者持股比例较高的专精特新企业能吸引更多其他投资者资金。当前耐心资本仍集中在少数领域,属于较为稀缺的资源,但专精特新企业往往处于产业链供应链关键位置^[28],有助于企业获取稀缺资源,因此专精特新企业更有可能获取耐心资本。

耐心资本的引入能够提升企业新质生产力水平。发展新质生产力是一个长期的系统性过程,耐心资本的入驻缓解了风险投资短期注入所带来的不确定性,使企业获得长期创新“福利”。一方面,债权型耐心资本通过外部资金及服务助力企业新质生产力发展。银行等金融机构作为关系型融资的重要主体,为企业创新提供规模大且成本低的资金,并在企业创新取得阶段性成功时继续提供后续创新配套资金^[29],通过发挥资金效应与配套效应加快企业创新进程。另一方面,股权型耐心资本通过内部资金及服务助力企业新质生产力发展。机构投资者作为专业投资机构可支配资金多,能够通过复杂的社会网络获取丰富的社会资源,并通过参与企业决策发挥监督与治理作用^[30],促使企业管理层增加创新投资^[31],建立创新长效投入机制,进而提升新质生产力水平。除一般创新外,机构投资者退出威胁还能激发企业绿色创新动力^[32],加快企业绿色创新进程。另外,耐心资本还可以通过向风险投资机构注入资金,间接向企业注入长期资本,进而促进新质生产力发展。基于以上分析,本文提出如下假设:

H3: 企业专精特新转型有助于吸引耐心资本,进而促进新质生产力发展。

三、研究设计

(一) 模型设定

本文构建多时点双重差分模型(1)和固定效应模型(2),分别检验专精特新企业认定与专精特新发展程度对企业新质生产力的影响。

$$Npro_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + \alpha_3 Market_{k,t} + \mu_t + \nu_j + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$Npro_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Degree_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + \alpha_3 Market_{k,t} + \mu_t + \nu_j + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中,下标*i*为企业,*t*为年份,*k*为省份,*j*为行业。*Npro*为企业新质生产力,*Treat*为专精特新企业认定,*Degree*为专精特新发展程度,*Controls*为除市场制度环境以外的控制变量集合,*Market*为市场制度环境。 μ 、 ν 分别代表时间、行业层面的固定效应, ε 代表随机扰动项。

(二) 变量定义

1. 解释变量

专精特新转型(*TRANS*),包括专精特新企业认定(*Treat*)与专精特新发展程度(*Degree*)两方面。企业专精特新转型是一个由“量变”到“质变”的过程,企业是否完成专精特新转型对新质生产力发展的影响存在差异。因此,本文基于企业成长的动态性即专精特新转型过程,首先研究“已完成专精特新转型”即企业获得专精特新认定对新质生产力的影响,接着探究“正在进行专精特新转型”即企业专精特新发展程度对新质生产力的影响。专精特新企业认定是专精特新转型“质变”的反映;企业专精特新发展程度是专精特新转型“量变”的反映,本文参照张璠等(2022)^[33]的做法构建专精特新转型评价指标体系,将指标标准化处理后采用熵权法计算出结果并乘以100,得到企业的专精特新发展程度。

2. 被解释变量

新质生产力(*Npro*)。本文参照张秀娥等(2025)^[34]的做法构建企业新质生产力评价指标体系,并在此基础上构建新质劳动者、新质劳动对象和新质劳动资料的优化组合指标,最后将各项指标进行标准化处理后采用熵权法计算出结果并乘以10,得到企业新质生产力水平。具体指标如表1所示。

表1 企业新质生产力评价指标体系

因素	子因素	指标	衡量
新质劳动者	员工素质	高素质员工	研究生学历占比
		研发人员占比	研发人员占总员工的比例
	管理层素质	管理层数字化背景	高管团队是否具有数字化背景,是取1,否则取0
		CEO 职能经历丰富度	CEO 职能经历计数
新质劳动对象	生态环境	环境绩效	华证 ESG 评分体系中的环境得分
	未来发展	固定资产占比	固定资产/资产总额
		机器人渗透率	以行业层面的机器人渗透度与企业生产部门员工占比相结合的方式测算企业层面机器人渗透率
		科技劳动资料	企业创新水平
新质劳动资料	绿色劳动资料	绿色技术水平	Ln(企业授权专利数+1)
		绿色专利占比	Ln(企业授权绿色专利数+1)
	数字劳动资料	智能化水平	企业授权绿色专利数/企业授权专利数
		数字资产占比	Ln(智能化水平词频+1)
优化组合	数字发展	数字化创新	Ln(年报中数字化技术创新和数字化管理创新词频+1)
		供应链数字化	企业是否参与供应链创新与应用试点,是取1,否则取0
	绿色发展	持续绿色创新水平	企业 <i>t</i> -1年与 <i>t</i> 年的绿色专利申请量之和较 <i>t</i> -2年与 <i>t</i> -1年的绿色专利申请量之和的环比增长率再乘以 <i>t</i> -1年与 <i>t</i> 年的绿色专利申请量之和
		绿色投资者数量	Ln(绿色投资者数量+1)

3. 控制变量

本文借鉴张秀娥等(2025)^[34]的研究,选取企业规模(年末总资产的自然对数)、营业能力(营业收入的自然对数)、两职合一(董事长与总经理相同取 1,否则取 0)、托宾 Q 值(市值/总资产)、董事人数(董事会人数的自然对数)、独董比例(独立董事/董事人数)、企业年龄(企业成立年数加 1 取自然对数)作为企业层面的控制变量。考虑到产品及要素等市场发育程度对新质生产力的影响,还控制了省份层面的市场制度环境,并以市场化指数来衡量。

(三)数据来源与描述性统计

鉴于我国 2013 年正式发布《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》(工信部企业[2013]264 号),且只有专注特定细分市场 2 年以上的企业才具备专精特新企业申请条件,因此将政策发布前 4 年作为转型准备时期,出于数据可获取性的考虑将研究时间设定为 2009—2022 年。同时,考虑到专精特新转型主要限于中小企业,且中小企业多聚集于中小板、创业板、科创板及北交所,本文选取上述板块及交易所的上市企业为研究对象。另外,对数据进行如下处理:剔除金融保险类、ST、*ST 类及主要变量数据有严重缺失的样本,且对所有连续变量进行上下 1% 的缩尾处理,以避免极端值对数据结果的影响。最终得到 10691 个观测值。本文所用数据主要来源于 CS-MAR、CNRDS、Wind 数据库,企业年报以及《中国分省份市场化指数报告(2021)》。具体描述性统计结果如表 2 所示。

表 2 描述性统计结果

变量	符号	样本量	均值	最大值	标准差	中位数	最小值
新质生产力	<i>Npro</i>	10691	1.8010	4.9870	1.1020	0.8310	0.0238
专精特新发展程度	<i>Degree</i>	10691	1.3580	10.0700	0.8230	1.1580	0.0021
专精特新企业认定	<i>Treat</i>	10691	0.0589	1.0000	0.2360	0.0000	0.0000
企业规模	<i>Size</i>	10691	21.7600	27.1200	0.9830	21.6600	19.0800
营业能力	<i>Sale</i>	10691	21.0400	26.7700	1.1590	20.9600	17.2700
两职合一	<i>Dual</i>	10691	0.3730	1.0000	0.4840	0.0000	0.0000
托宾 Q 值	<i>TobinQ</i>	10691	2.2480	31.4000	1.4360	1.8310	0.7640
董事人数	<i>Board</i>	10691	2.0910	2.7080	0.1850	2.1970	1.3860
独董比例	<i>Indep</i>	10691	0.3777	0.7500	0.0535	0.3636	0.1667
企业年龄	<i>FirmAge</i>	10691	2.7850	4.0250	0.3940	2.8330	0.6930
市场制度环境	<i>Market</i>	10691	10.0300	12.8600	1.5970	10.2300	0.1610

四、实证分析

(一)基准回归分析

表 3 为专精特新转型对企业新质生产力的影响的回归结果。列(1)和列(2)中专精特新企业认定(*Treat*)和专精特新发展程度(*Degree*)的系数均在 1% 的水平上显著为正,表明二者均对企业新质生产力具有正向影响。处于专精特新转型阶段的企业转型程度越高,对新质生产力的促进效应越显著。未被认定为专精特新的企业在发展新质生产力过程中自身能力有限,且面临的外部环境较为不利,因此专精特新转型给企业带来的边际效应更高。同时,采用 PSM 法缓解变量间的初步内生性问题。首先,按照是否获得专精特新企业认定和专精特新发展程度中位数将样本企业各分为两组。其次,根据控制变量进行最近邻匹配方法(1:1)匹配,使得除专精特新企业认定和专精特新发展程度以外的特征变量均不存在显著差异,继而使得企业专精特新转型的差异成为研究重点。最后,对匹配后的样本重新回归。列(3)和列(4)显示,专精特新企业认定(*Treat*)与专精特新发展程度(*Degree*)的系数均显著为正,表明企业专精特新转型对新质生产力具有促进作用。由此,假设 H1 得证。

表 3 基准回归结果

变量	(1) <i>Npro</i>	(2) <i>Npro</i>	(3) <i>Npro</i>	(4) <i>Npro</i>
<i>Treat</i>	0.1062 *** (0.0371)		0.1806 ** (0.0724)	
<i>Degree</i>		0.3681 *** (0.0336)		0.3763 *** (0.0424)
<i>Size</i>	0.1114 ** (0.0453)	0.0984 ** (0.0439)	0.1020 (0.0844)	0.0738 (0.0460)
<i>Sale</i>	-0.0104 (0.0367)	-0.0776 ** (0.0349)	-0.0208 (0.0736)	-0.1031 ** (0.0415)
<i>Dual</i>	0.0489 (0.0374)	0.0314 (0.0364)	0.0412 (0.0705)	0.0083 (0.0412)
<i>TobinQ</i>	0.0263 ** (0.0122)	0.0210 * (0.0118)	0.0109 (0.0182)	0.0032 (0.0141)
<i>Board</i>	0.1482 (0.1323)	0.1295 (0.1269)	0.4857 ** (0.2219)	0.2264 (0.1418)
<i>Indep</i>	0.0087 ** (0.0042)	0.0077 * (0.0041)	0.0214 *** (0.0081)	0.0078 * (0.0044)
<i>FirmAge</i>	-0.0024 (0.0579)	-0.0255 (0.0547)	0.0051 (0.1459)	-0.0336 (0.0690)
<i>Market</i>	-0.0298 ** (0.0130)	-0.0241 * (0.0125)	0.0184 ** (0.0082)	0.0265 * (0.0148)
常数项	-1.3240 * (0.7562)	-0.0161 (0.7369)	-2.1653 * (1.1763)	0.9717 (0.7582)
固定效应	YES	YES	YES	YES
观测值	10691	10691	6562	8239
R ²	0.3754	0.4196	0.3817	0.4188

注：***、**和* 分别代表在 1%、5% 和 10% 的水平上显著；括号中为聚类到行业层面的稳健标准误。下同。

(二) 稳健性检验

1. 平行趋势检验

为验证企业新质生产力提升的净效应是由专精特新企业认定 (*Treat*) 所引起，本文进行平行趋势检验。以企业资质认定前 4 年及后 5 年为时间段，以获得专精特新认定的企业为实验组，未获得专精特新认定的企业为对照组，检验两组子样本企业的新质生产力水平在获得专精特新企业认定前具有较高程度的一致性。检验结果如图 1 所示，政策实施前各年份的系数并未显著异于 0，说明在获得专精特新企业认定前，处理组与对照组新质生产力水平具有相同的生长趋势，而政策实施后各年份的系数逐渐异于 0，说明获得专精特新企业认定后，新质生产力水平开始出现差异，平行趋势检验通过，研究结论稳健。

2. 安慰剂检验

为避免研究结果受到不可观测因素的影响，本文将已被认定为专精特新企业的样本在全部样本中进行随机分配形成虚拟自变量，并进行 1000 次回归后生成核密度分布图。图 2 表明，随机生成的估计系数集中于 0 附近且呈正态分布，与真实估计系数 0.1062 具有显著差异，说明研究结论并未受到其他不可观测因素的影响。

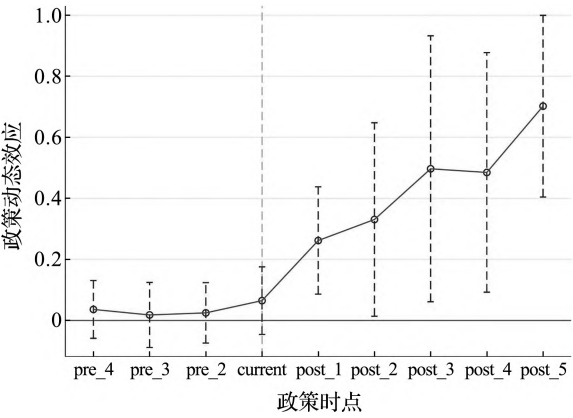


图 1 平行趋势检验结果

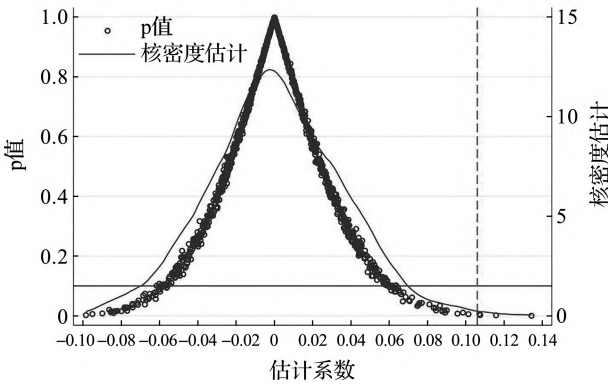


图 2 安慰剂检验结果

3. 工具变量法

企业新质生产力与专精特新转型可能存在反向因果关系。基于场域理论,个体的行动受所在场域的影响,同一场域中其他企业进行专精特新转型会对本企业产生间接影响,尤其是同行业其他企业进行专精特新转型会加剧行业内竞争,进而倒逼企业转型。但本企业新质生产力发展更多依赖企业内部因素和条件,同行业其他企业的专精特新转型很难直接对本企业新质生产力产生影响。为此,本文选择同行业同年份其他企业的专精特新发展程度均值(IV_Degree)作为工具变量来缓解内生性问题。表4列(1)和列(2)显示,第一阶段回归结果的估计系数显著为正,且弱工具变量检验F值(5084.13)大于10,因此排除弱工具变量假设成立的可能,证明了所选工具变量的合理性;第二阶段回归结果的估计系数显著为正,且通过不可识别检验,表明排除反向因果干扰后,结论依旧稳健。

4. 一阶差分模型

本文构建如下一阶差分模型考察解释变量变动值与被解释变量变动值之间的关系,以控制遗漏变量问题:

$$D.Npro = \delta_0 + \delta_1 D.Degree_{i,t} + \delta_2 D.Controls_{i,t} + \delta_3 D.Market_{k,t} + \mu_i + \nu_j + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中, $D.Npro$ 代表新质生产力变动值,即企业本年度新质生产力水平与上一年度新质生产力水平之差; $D.Degree$ 代表专精特新发展程度变动值,即企业本年度专精特新发展程度与上一年度专精特新发展程度之差; $D.Controls$ 和 $D.Market$ 的含义与计算方法同上。表4列(3)中 $D.Degree$ 的系数显著为正,验证了原假设的稳健性。

5. 滞后一期解释变量与控制变量

考虑到企业专精特新转型对新质生产力的影响存在时滞,且前期专精特新转型可以为企业发展奠定良好基础,本文采用滞后一期专精特新转型与控制变量进行稳健性检验,包括滞后一期专精特新企业认定($L.Treat$)和滞后一期专精特新发展程度($L.Degree$)。表4列(4)和列(5)显示, $L.Treat$ 和 $L.Degree$ 的系数均显著为正,进一步证明结论稳健。

6. 系统 GMM 模型

考虑到新质生产力发展是一个持续性过程,上一期新质生产力发展状况对当期新质生产力具有一定影响,本文将滞后一期被解释变量作为解释变量代入系统GMM模型进行回归。表5列(1)和列(2)显示,AR(1)检验的p值均在1%的水平上显著,AR(2)检验的p值均不显著,说明模型存在一阶序列自相关且不存在二阶序列自相关。同时Hansen检验的p值分别为0.212和0.105,不具有显著性,说明不存在工具变量的过度识别,且回归系数均显著为正。这说明专精特新转型仍可发挥正向作用,结论具有稳健性。

7. 替换解释变量

考虑到核心变量衡量方式具有多样性,本文构建单期双重差分模型检验专精特新企业认定($Treat1$)对新质生产力的影响,即2013年之后被认定为专精特新企业的赋值为1,否则赋值为0。参考张璠等(2022)^[33]的研究,以创新投入绝对值度量专精特新发展程度($Degree1$)。参考徐怀宁(2024)^[35]的做法构建专精特新转型评价指标体系,各指标经标准化处理后用熵权法计算企业专精特新发展程度($Degree2$)进行稳健性检验。表5列(3)—(5)表明替换衡量方式后的系数均显著为正,进一步验证了原假设的稳健性。

表 4 稳健性检验结果 (I)

变量	工具变量法		变量	一阶差分 (3) <i>D. Npro</i>	变量	滞后一期解释变量	
	(1) <i>Degree</i>	(2) <i>Npro</i>				(4) <i>Npro</i>	(5) <i>Npro</i>
<i>IV_ Degree</i>	0. 9429 *** (0. 0132)		<i>D. Degree</i>	0. 2995 *** (0. 0255)	<i>L. Treat</i>	0. 0732 *** (0. 0239)	
<i>Degree</i>		1. 1591 *** (0. 0223)	观测值	8362	<i>L. Degree</i>		0. 3386 *** (0. 0361)
观测值	9439	9439	R ²	0. 3007	观测值	10074	10074
R ²	0. 3962	0. 1365			R ²	0. 3721	0. 4090
弱工具变量 检验 F 值	5084. 13						
不可识别 检验 p 值	0. 0000						

注：回归均加入控制变量且控制行业和年份固定效应；限于篇幅，仅列示关键核心变量的回归结果。下同。

表 5 稳健性检验结果 (II)

变量	GMM 模型		变量	替换解释变量		
	(1) <i>Npro</i>	(2) <i>Npro</i>		(3) <i>Npro</i>	(4) <i>Npro</i>	(5) <i>Npro</i>
<i>Treat</i>	0. 0651 * (0. 0344)		<i>Treat1</i>	0. 0908 ** (0. 0413)		
<i>Degree</i>		0. 1399 *** (0. 0194)	<i>Degree1</i>		0. 1932 *** (0. 0359)	
<i>L. Npro</i>	0. 8197 *** (0. 0161)	0. 7673 *** (0. 1786)	<i>Degree2</i>			0. 1590 *** (0. 0233)
观测值	10074	10074	观测值	10691	10691	10691
AR (1)	0. 0000	0. 0000	R ²	0. 3581	0. 3624	0. 4032
AR (2)	0. 1490	0. 2480				
Hansen 检验	0. 2120	0. 1050				

五、进一步分析

(一) 作用机理检验

作用机理检验分两阶段进行，第一阶段检验专精特新转型分别对风险投资和耐心资本的作用；第二阶段检验专精特新转型通过吸引风险投资和耐心资本对企业新质生产力产生作用。本文构建模型 (4) 和模型 (5) 进行检验：

$$M_{i,t} = \lambda_0 + \lambda_1 TRANS_{i,t} + \lambda_2 Controls_{i,t} + \lambda_3 Market_{k,t} + \mu_t + \nu_j + \varepsilon_{i,t} \tag{4}$$

$$Npro_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 TRANS_{i,t} + M_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + \alpha_3 Market_{k,t} + \mu_t + \nu_j + \varepsilon_{i,t} \tag{5}$$

其中，*M* 为中介变量，包括风险投资和耐心资本。其余变量含义与前文一致。

1. 风险投资

如前所述，专精特新转型有助于吸引风险投资，进而促进企业新质生产力发展。风险投资能够识别具有发展潜力的初创企业并给予投资，其收益往往来自企业成熟后出售股权所得的增值部分^[36]。因此，风险投资能够快速识别出有潜力的投资对象，且更倾向于高风险方式，正在进行而未完成专精特新转型的企业更会受到风险投资的青睐。基于此，本文借鉴周冲和袁经发 (2023)^[36] 的研究，以风险投资持股比例 (*VC*) 衡量风险投资进行作用机理检验。表 6 列 (1) 和列 (4) 的系数均显著为正，且专精特新发展程度 (*Degree*) 的系数更大，表明企业专精特新转型能够吸引风险投资，且处于专精特新转型阶段的企业对风险投资的吸引力更大。表 7 列 (1) 和列 (4) 的系数均显著为正且数值小于基准回归，表明专精特新转型会通过吸引风险投资促进企业新质生产力发展。综上所述，假设 H2 得证。

2. 耐心资本

如前所述, 专精特新转型有助于吸引耐心资本, 进而促进企业新质生产力发展。耐心资本专注于长期投资, 而以银行为代表的金融机构偏好降低风险, 更倾向于投资科技创新的中后期阶段^[37], 因此当企业专精特新转型达到一定程度后更会受到耐心资本的青睐。本文以稳定型股权(*SD*)和关系型债权(*DE*)作为耐心资本的代理变量进行作用机理检验。稳定型股权以企业 *i* 在 *t* 年的投资者持股比例与其过去 3 年持股比例标准差的比值来衡量, 关系型债权以企业长期负债(长期借款 + 应付债券 + 长期应付款 + 其他非流动负债)占负债总额的比例来衡量。表 6 列(2)和列(5)以及列(3)和列(6)的系数均显著为正, 且专精特新企业认定(*Treat*)的系数均大于专精特新发展程度(*Degree*), 表明企业专精特新转型能够吸引耐心资本, 且已完成专精特新转型的企业对耐心资本的吸引力更大; 表 7 列(2)和列(5)以及列(3)和列(6)的系数均显著为正且数值小于基准回归, 表明专精特新转型会通过吸引耐心资本促进企业新质生产力发展。综上所述, 假设 H3 得证。同时, 表 6 列(1)—(3)的系数均显著, 但两类耐心资本的系数均大于风险投资的系数, 表明已完成专精特新转型的企业更容易吸引耐心资本; 表 6 列(4)—(6)的系数均显著, 但风险投资的系数大于两类耐心资本的系数, 表明正在进行专精特新转型的企业更容易吸引风险投资。

表 6 作用机理分析结果(第一阶段)

变量	(1) <i>VC</i>	(2) <i>SD</i>	(3) <i>DE</i>	(4) <i>VC</i>	(5) <i>SD</i>	(6) <i>DE</i>
<i>Treat</i>	0.1734 *** (0.0576)	2.1224 ** (0.9113)	0.1851 *** (0.0626)			
<i>Degree</i>				0.2829 *** (0.0164)	0.2358 *** (0.0783)	0.1352 *** (0.0336)
观测值	10691	10691	10691	10691	10691	10691
R ²	0.0644	0.0144	0.2807	0.0644	0.0142	0.2804
组间系数差异	列(1)与列(2):经验 p 值 = 0.0000 列(1)与列(3):经验 p 值 = 0.0000 列(2)与列(3):经验 p 值 = 0.0000			列(4)与列(5):经验 p 值 = 0.0000 列(4)与列(6):经验 p 值 = 0.0020 列(5)与列(6):经验 p 值 = 0.0000		

表 7 作用机理分析结果(第二阶段)

变量	(1) <i>Npro</i>	(2) <i>Npro</i>	(3) <i>Npro</i>	(4) <i>Npro</i>	(5) <i>Npro</i>	(6) <i>Npro</i>
<i>Treat</i>	0.0792 *** (0.0241)	0.0854 *** (0.0313)	0.0512 *** (0.0181)			
<i>Degree</i>				0.3069 *** (0.0353)	0.2552 *** (0.0373)	0.2779 *** (0.0491)
<i>VC</i>	0.1557 *** (0.0113)			0.2163 ** (0.1027)		
<i>SD</i>		0.0098 *** (0.0031)			0.4788 *** (0.1344)	
<i>DE</i>			0.2971 *** (0.0991)			0.6672 *** (0.1119)
观测值	10691	10691	10691	10691	10691	10691
R ²	0.3776	0.3776	0.3712	0.4219	0.4219	0.4146
组间系数差异	列(1)与列(4):经验 p 值 = 0.0000 列(2)与列(5):经验 p 值 = 0.0000 列(3)与列(6):经验 p 值 = 0.0080					

(二) 资金协同效应分析

前文表明, 风险投资和耐心资本在企业发展的不同阶段作用不同。风险投资更有助于处于早期阶段的创新型企业迅速实现技术革新和市场拓展; 而耐心资本通过长期投资为企业提供稳定的资金支持。这种协同效应能够分散投资风险, 平衡短期与长期的收益预期, 为企业提供一个更加稳定和

多元的资金环境，从而有助于新质生产力发展，因此本文进一步研究二者之间是否存在协同效应。表 8 列(1)和列(2)是加入风险投资与稳定型股权交乘项的回归结果，系数均显著为正；列(3)和列(4)是加入风险投资与关系型债权交乘项的回归结果，系数均显著为正且较基准回归有所提升。这证明风险投资和耐心资本协同促进企业新质生产力发展。

表 8 资金协同效应分析结果

变量	(1) <i>Npro</i>	(2) <i>Npro</i>	(3) <i>Npro</i>	(4) <i>Npro</i>
<i>Treat</i>	0.1358 ** (0.0561)		0.3744 *** (0.1355)	
<i>Degree</i>		0.3430 *** (0.0387)		0.4652 *** (0.0525)
<i>VC × SD</i>	0.0113 *** (0.0031)	0.0274 * (0.0152)		
<i>VC × DE</i>			0.0073 ** (0.0033)	0.0321 *** (0.0090)
观测值	10691	10691	10691	10691
R ²	0.3783	0.4221	0.3845	0.4257

(三) 异质性分析

新质生产力是一个至少涵盖科技、绿色和数字三个方面的集成体。前文已证明企业以创新为灵魂的专精特新转型驱动新质生产力发展，本部分从数字和绿色两方面进行异质性分析。

1. 国家大数据综合试验区

国家大数据综合试验区依托数据要素构建数字化生产关系，对企业创新活力及数字化转型大有裨益。这种外部发展环境可能影响专精特新转型与新质生产力的关系。本文按照企业是否处于国家大数据综合试验区将样本分为两组进行检验。表 9 列(1)—(4)显示，专精特新企业认定(*Treat*)和专精特新发展程度(*Degree*)的系数均在处于国家大数据综合试验区内的子样本中更大，说明国家大数据综合试验区内的企业专精特新转型对新质生产力的促进作用更显著。

2. 绿色化转型程度

政府对绿色化发展的企业给予更多关注，企业绿色化转型程度可能是专精特新转型影响新质生产力的重要因素。本文以绿色化转型词频数加 1 取自然对数来衡量企业绿色化转型程度，并按其中位数将样本分为两组进行检验。表 9 列(5)—(8)显示，专精特新企业认定(*Treat*)和专精特新发展程度(*Degree*)的系数均在高绿色化转型程度组更大，说明绿色化转型程度高的企业专精特新转型对新质生产力的促进作用更显著。

表 9 异质性分析结果

变量	国家大数据综合试验区				绿色化转型程度			
	是	否	是	否	高	低	高	低
	(1) <i>Npro</i>	(2) <i>Npro</i>	(3) <i>Npro</i>	(4) <i>Npro</i>	(5) <i>Npro</i>	(6) <i>Npro</i>	(7) <i>Npro</i>	(8) <i>Npro</i>
<i>Treat</i>	0.1813 *** (0.0610)	0.1021 (0.0749)			0.3261 *** (0.1069)	0.0322 (0.0466)		
<i>Degree</i>			0.4320 *** (0.0464)	0.3182 *** (0.0425)			0.3831 *** (0.0379)	0.1659 ** (0.0684)
观测值	4644	6047	4644	6047	5487	5204	5487	5204
R ²	0.3635	0.3681	0.4096	0.4143	0.3749	0.3753	0.4267	0.4097
经验 p 值	0.0000		0.0050		0.0000		0.0000	

六、研究结论与建议

专精特新企业专注于创新，新质生产力以创新为主导，因此研究企业专精特新转型是否以及如何影响新质生产力具有重要意义。本文以 2009—2022 年中小板、创业板、科创板及北交所的上市企业为研究样本，从“质变”与“量变”两方面构建专精特新转型指标，实证检验专精特新转型

对企业新质生产力的影响,并探究风险投资和耐心资本的作用机制以及这两种作用机制在不同阶段作用的强弱和协同效应。研究发现,企业正在进行专精特新转型或是已完成专精特新转型,均会促进新质生产力发展。企业专精特新转型通过吸引风险投资和耐心资本提升新质生产力水平,但已完成专精特新转型的企业对耐心资本的吸引程度更高,处于专精特新转型过程中的企业则对风险投资的吸引程度更高,风险投资和耐心资本协同促进新质生产力发展。异质性分析发现,处于国家大数据综合试验区、绿色化转型程度更高的企业,专精特新转型对新质生产力的促进作用更明显。研究结论有助于贯彻落实科技强国精神,以科技创新助力企业新质生产力发展。

结合上述结论,本文提出如下建议:第一,加大企业专精特新转型支持力度,提升企业新质生产力水平。政府要着眼于构建高质量、可量化、易考核的统一遴选标准以全面反映企业现有能力及发展潜力,同时加强对遴选标准的宣传与解释工作,确保企业充分理解并参与,进而提升专精特新企业培育质量。搭建产学研合作平台,提供技术咨询服务,加大企业专精特新转型服务力度,优化企业专精特新转型环境,促进新质生产力发展。第二,企业要充分展示自身的技术创新能力和市场发展潜力,并建立清晰的商业模式和发展战略,以吸引风险投资。同时,建立健全治理结构及内部控制体系,加大经营状况、重大事件以及风险因素等信息的披露力度,降低运营风险,吸引耐心资本。第三,优化大数据公共服务并完善数据安全保障体系,以激活数据要素潜能。构建绿色技术创新体系,完善绿色创新风险的预警和防范机制,推进要素资源的高效协同和共享共用,以强化企业专精特新转型对新质生产力的作用力。

本文还存在一些不足,有待进一步深入探索。比如研究探讨的中小板、创业板、科创板及北交所的上市企业信息披露质量呈现出异质性,可能会削弱数据在跨板块比较时的共通性。同时,专精特新企业认定等级有国家级、省级、市级等,不同层级的专精特新企业认定对新质生产力的促进作用可能存在差异。另外,事物的发展是螺旋式上升的过程,其中可能出现新质生产力的溢出效应反向促进企业专精特新转型的情况。并且,新质生产力理论内涵较为丰富,当前对新质生产力的衡量指标有待进一步扩展和优化。未来研究应关注不同板块、不同层级企业转型的效应差异以及新质生产力的溢出效应,并深入研究能够更为准确评估新质生产力的指标体系,探索发展企业新质生产力的有效方法,以获取更为丰富细致的研究结论。

参考文献:

- [1] 杜雨霏,张鑫玥,赵子恺,等.数字化转型赋能专精特新企业发展研究:基于精一能力视角[J].软科学,2025,(1):138-144.
- [2] 郭菊娥,陈辰.数字科技何以驱动新质生产力发展——以专精特新企业为实现主体[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,(4):20-28.
- [3] 湛泳,马从文.“专精特新”企业培育能否缓解企业创新“低端锁定”困境[J].科技进步与对策,2025,(3):130-140.
- [4] 丁永健,吴小萌.“小巨人”企业培育有助于提升制造业中小企业创新活力吗——来自“专精特新”政策的证据[J].科技进步与对策,2023,(12):108-116.
- [5] 湛泳,马从文.专精特新“小巨人”企业培育对突破性创新的影响研究[J].管理学报,2024,(4):560-567.
- [6] 焦豪,李宛蓉.资质认定与企业供应链伙伴数量——基于专精特新“小巨人”企业的准自然实验[J].经济学动态,2023,(12):109-125.
- [7] 肖有智,张晓兰,刘欣.新质生产力与企业内部薪酬差距——基于共享发展视角[J].经济评论,2024,(3):75-91.
- [8] 刘达,王晓丹,王淑瑶,等.新质生产力赋能企业韧性——基于新型生产关系与生产要素的分析框架[J].财经论丛,2025,(1):15-25.
- [9] 袁瀚坤,徐政.新质生产力赋能产业链供应链韧性提升研究——来自上市公司的经验证据[J].新疆社会科学,2024,(5):42-54,180-181.
- [10] 黄徐亮,徐海东.科技金融政策与新质生产力发展[J].财经论丛(浙江财经大学学报),2025,(1):47-58.
- [11] 崔耕瑞.数字普惠金融对新质生产力的影响研究[J].财经论丛(浙江财经大学学报),2025,(4):52-65.
- [12] 王伟光,宋洪玲.战略性新兴产业新质生产力提升企业新质生产力[J].河南社会科学,2024,(9):65-75.
- [13] 狄盈馨,李启佳,罗福凯.“专精特新”战略对企业数字化转型的影响——技术创新能力的中介效应[J].研究与发展管理,2024,(5):104-117.

- [14] Guan J., Liu N. Exploitative and Exploratory Innovations in Knowledge Network and Collaboration Network: A Patent Analysis in the Technological Field of Nano-Energy[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 97-112.
- [15] Brennecke J., Rank O. The Firm's Knowledge Network and the Transfer of Advice among Corporate Inventors—A Multilevel Network Study[J]. Research Policy, 2017, 46(4): 768-783.
- [16] 徐芳, 李秉远. 新质人才赋能新质生产力的理论逻辑与现实路径[J]. 人口与经济, 2024, (4): 1-6, 18.
- [17] 邹爱其, 吴轶珂, 戴维奇. 专精特新战略导向赋能中小企业成长的机制研究[J]. 中国人民大学学报, 2024, (5): 85-99.
- [18] 过文俊, 程远飞. “专精特新”企业群体发展对增强我国关键产业链韧性的效应[J]. 河南社会科学, 2024, (8): 80-92.
- [19] Hellmann T., Puri M. The Interaction between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital[J]. Review of Financial Studies, 2000, 13(4): 959-984.
- [20] 薛超凯, 任宗强, 党兴华. CVC 与 IVC 谁更能促进初创企业创新? [J]. 管理工程学报, 2019, (4): 38-48.
- [21] Alvarez-Garrido E. Move-in Ready or Fixer-Upper? VC Specialization and Start-up Innovation[J]. Strategy Science, 2023, 8(3): 368-386.
- [22] 曹国昭, 霍艳芳, 齐二石. 企业动态研发投入与风险资本融资决策研究[J]. 系统工程理论与实践, 2025, (4): 1152-1167.
- [23] 钱燕, 范从来. 风险投资、技术创新与产业结构升级[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2021, (1): 107-116.
- [24] 梁婧姝, 刘涛雄. 企业创新韧性及风险投资的影响: 理论与实证[J]. 科学学研究, 2024, (1): 205-215.
- [25] 李梦雅, 严太华, 郝晨. 风险投资与企业研发国际化——基于我国创业板上市公司的研究[J]. 科研管理, 2021, (6): 1-8.
- [26] 吴旻佳, 张普, 赵增耀. 耐心资本、创新投入对企业绩效的影响——基于中小板上市企业的数据[J]. 科学决策, 2022, (9): 55-72.
- [27] 史永东, 王谨乐. 中国机构投资者真的稳定市场了吗? [J]. 经济研究, 2014, (12): 100-112.
- [28] 董志勇, 李成明. “专精特新”中小企业高质量发展态势与路径选择[J]. 改革, 2021, (10): 1-11.
- [29] 王满四, 王旭东. 关系型融资、关系治理与企业创新——来自沪深A股高科技上市公司的实证研究[J]. 中国软科学, 2020, (5): 118-129.
- [30] 谭红阳, 刘金莲, 李志军, 等. 机构投资者持股对企业新质生产力的影响[J]. 云南财经大学学报, 2024, (8): 56-71.
- [31] 梁上坤. 机构投资者持股会影响公司费用粘性吗? [J]. 管理世界, 2018, (12): 133-148.
- [32] 李强, 李东晓, 何子纯. 机构投资者退出威胁与企业绿色创新[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2024, (1): 74-88.
- [33] 张璠, 王竹泉, 于小悦. 政府扶持与民营中小企业“专精特新”转型——来自省级政策文本量化的经验证据[J]. 财经科学, 2022, (1): 116-132.
- [34] 张秀娥, 王卫, 于泳波. 数智化转型对企业新质生产力的影响研究[J]. 科学学研究, 2025, (5): 943-954.
- [35] 徐怀宁. 智慧供应链建设与中小企业“专精特新”发展研究[J]. 现代经济探讨, 2024, (8): 97-106.
- [36] 周冲, 袁经发. 风险投资对中小企业融资成本的影响机制研究[J]. 山东社会科学, 2023, (9): 151-158.
- [37] 潘炫明, 刘艾雯. 风险投资如何助力中国科技创新[J]. 中国科学院院刊, 2023, (11): 1655-1664.

The SRDI Transformation and the Development of Corporate New Quality Productive Forces: Based on Evidence of Venture Capital and Patient Capital

JIAN Guanqun, GUO Yangyang

(School of Economics, Gansu University of Political Science and Law, Lanzhou 730070, China)

Abstract: Taking the listed companies on the Small and Medium-sized Board, Growth Enterprise Board, Science and Technology Board and Beijing Stock Exchange from 2009 to 2022 as research samples, this paper studies the influence of the specialized, refinement, differential, and innovation (SRDI) transformation on the development of new quality productive forces of enterprises by establishing multi-time point differential model and fixed-effect model. It is found that the SRDI transformation of enterprises can significantly improve the development level of new quality productive forces, which is achieved by attracting venture capital and patient capital, and there is a synergistic effect between venture capital and patient capital. Among them, the enterprises that have completed the SRDI transformation exhibit a greater attraction to patient capital, while the enterprises that are in the phase of the SRDI transformation show a stronger appeal to venture capital. At the same time, the promotion effect of the SRDI transformation on the development of new quality productive forces is more obvious in the national big data comprehensive pilot zone and enterprises with a high degree of green transformation. The study provides empirical evidence for the development of new quality productive forces of enterprise.

Key words: SRDI; Corporate New Quality Productive Forces; Venture Capital; Patient Capital; Green Transformation

(责任编辑: 原 蕴)